

0.60. Aller et revenir : aller_retour

`aller_retour(x, y, tuile, pasX, pasY, vitesse, fois)` : aller jusqu'à un point, revenir, et recommencer.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un va-et-vient : la lettre va jusqu'à un point, revient à sa place, et recommence.

Ce qui est nouveau ici : `aller_retour(x, y, tuile, pasX, pasY, vitesse, fois)`.

- `x`, `y` : la place de départ, où la lettre revient à chaque fois.
- `pasX`, `pasY` : où est l'autre bout, comme pour `deplace` : `5, 0` veut dire 5 cases à droite, rien sur Y.
- `vitesse` : en millisecondes par pas, comme pour `carre`. `fois` : combien d'allers-retours.

Au bord de l'écran, l'autre bout est ramené dans l'écran.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2101 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // La ligne, morceau par morceau :
    //
    // aller_retour(10, 8, ALPHABET[0], 5, 0, 250, 2);
    //
    //      | | | | | | | |
    //      | | | | | | | | +-- fois      : 2 allers-retours
    //      | | | | | | | | +----- vitesse : 250 ms par pas
    //      | | | | | | | | +----- pasY    : 0, ne bouge pas sur Y
    //      | | | | | | | | +----- pasX    : 5, l'autre bout est
    //      | | | | | | | | +-----          5 cases à droite
    //      | | | | | | | | +----- tuile    : la lettre A
    //      +---+----- x, y      : le départ (10, 8)
    //
    //      colonne : 10 11 12 13 14 15
    //      ligne 8 :  A → → → → →      l'aller : de (10, 8) à (15, 8)
    //                  ← ← ← ← ←      le retour : de (15, 8) à (10, 8)
    aller_retour(10, 8, ALPHABET[0], 5, 0, 250, 2);

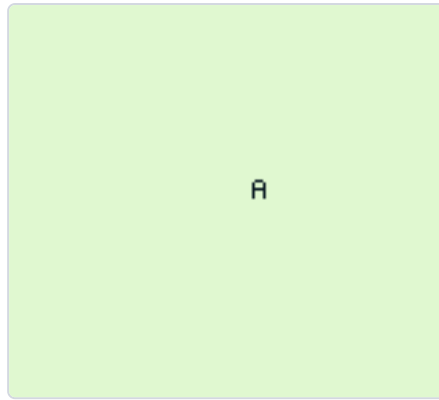
    while (true) {
        image();          // le A est revenu à (10, 8)
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



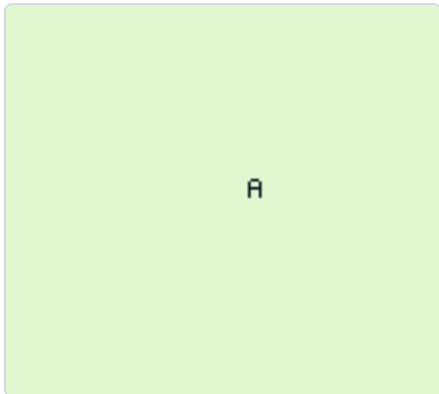
la toute première image — la console vient de commencer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un A qui fait deux allers-retours de 5 cases vers la droite, et s'arrête à sa place.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ deux fois au bout de droite (15, 8) (2)

✓ jamais plus loin

✓ le A revient à sa place (10, 8) (10,8)

Ensuite : **0.60.1. Aller et revenir : aller_retour — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++